

HACKATHON CoSTIC 2026

Innovations Technologiques & Développement Durable en Afrique

EnergyGuard CI

Système Intelligent de Prédiction et d'Optimisation
des Réseaux Énergétiques en Côte d'Ivoire

Projet	EnergyGuard CI
Type	Hackathon — 48h
Événement	CoSTIC 2026 — ESATIC, Abidjan
Date	20-22 mai 2026
Version	v1.0 — Document initial

Document rédigé par l'équipe projet dans le cadre du Hackathon CoSTIC 2026

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Titre & Vision

Titre du projet : EnergyGuard CI

EnergyGuard CI est un système basé sur l'intelligence artificielle dont la mission est de prédire, prévenir et optimiser la distribution d'énergie électrique en Côte d'Ivoire. L'objectif ultime est de réduire les coupures de courant et, par conséquent, d'éliminer la pollution de substitution que ces coupures engendrent — générateurs diesel, bois de chauffe, bougies — pour un impact direct sur l'environnement et la population.

1.2 Contexte & Justification

Le secteur énergétique ivoirien fait face à trois réalités structurelles :

- **Accès limité** : 27 % de la population ivoirienne n'a pas accès à une électricité stable et fiable.
- **Pollution de substitution** : Lors des coupures, des milliers de générateurs diesel démarrent simultanément dans les quartiers, émettant du CO₂ et des particules fines.
- **Déforestation** : En zones rurales sans électricité, les familles coupent des arbres pour cuisiner et s'éclairer, accélérant la déforestation.

Ces problèmes ne sont pas isolés — ils forment une chaîne causale : mauvaise gestion de l'énergie → coupures → pollution → dégradation environnementale → impact sanitaire sur la population. EnergyGuard CI s'attaque à la racine de cette chaîne.

1.3 Objectifs du Projet

Objectif général

Développer un système IA capable de prédire les risques de coupure électrique, d'optimiser la distribution d'énergie en temps réel et de gérer intelligemment les mini-réseaux solaires en zones rurales — afin de réduire la pollution et améliorer les conditions de vie.

Objectifs spécifiques

1. **OS1.** Prédire les coupures électriques 6 à 24 heures à l'avance grâce à un modèle de Machine Learning.
2. **OS2.** Optimiser la distribution énergétique en équilibrant offre et demande en temps réel.
3. **OS3.** Gérer automatiquement les mini-réseaux solaires ruraux pour garantir l'électricité le soir.
4. **OS4.** Quantifier et visualiser l'impact environnemental positif (CO₂ évité, arbres préservés).
5. **OS5.** Alerter les techniciens sur les équipements à risque avant la panne (maintenance prédictive).

2. PROBLÈMES RÉSOLUS

EnergyGuard CI adresse quatre problèmes identifiés sur le terrain ivoirien :

N°	Problème	Solution apportée par l'IA
P1	Coupures électriques imprévisibles	Prédiction ML 6-24h à l'avance
P2	Gaspillage d'énergie dans le réseau	Optimisation distribution en temps réel
P3	Maintenance réactive (après panne)	Alertes prédictives avant défaillance
P4	Inégalité énergétique urbain/rural	Gestion autonome des mini-réseaux ruraux

3. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

3.1 Fonctionnalités Principales (MVP Hackathon)

Module 1 — Prédiction des Coupures

- Analyse des données météo (ensoleillement, nuages, pluie) en temps réel
- Analyse des historiques de consommation par quartier/zone
- Modèle ML (Random Forest / LSTM) qui prédit le risque de coupure
- Score de risque affiché : Faible / Moyen / Élevé / Critique
- Notification préventive aux gestionnaires du réseau et aux usagers

Module 2 — Optimisation de la Distribution

- Tableau de bord temps réel de l'état du réseau
- Recommandations automatiques d'équilibrage offre/demande
- Priorisation des zones critiques (hôpitaux, écoles, centres de santé)
- Visualisation des flux énergétiques sur carte interactive

Module 3 — Gestion Mini-Réseaux Ruraux

- Interface simplifiée de gestion d'un mini-réseau solaire
- Optimisation du stockage batterie : économiser le matin pour le soir
- Alertes en cas de production insécure ou de batterie faible
- Rapport quotidien de consommation du village

Module 4 — Tableau de Bord Impact Environnemental

- Calcul du CO₂ évité grâce aux coupures prévenues
- Estimation du nombre d'arbres préservés en zone rurale
- Indicateurs en temps réel : kWh optimisés, litres de diesel non brûlés
- Graphiques d'évolution hebdomadaire et mensuelle de l'impact

3.2 Fonctionnalités Hors Périmètre (Phase 2)

- Intégration API avec le système SOGEPE/CIE
- Application mobile native
- Module de paiement électronique de l'énergie
- Déploiement physique de capteurs IoT sur le terrain

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

4.1 Stack Technologique

Couche	Technologies
Frontend (Interface)	React.js + Tailwind CSS + Recharts
Backend (API)	Python / FastAPI
Intelligence Artificielle	scikit-learn, TensorFlow / Keras (LSTM)
Base de données	PostgreSQL + Redis (cache temps réel)
Données météo	Open-Meteo API (gratuite, open-source)
Visualisation cartes	Leaflet.js / Mapbox
Déploiement	Docker + Railway / Render
Versioning	Git / GitHub

4.2 Architecture Globale du Système

Le système repose sur une architecture trois niveaux :

- **Niveau 1** — Couche Données : collecte des données météo, historiques énergétiques, consommation par zone et état des équipements.
- **Niveau 2** — Couche IA : modèles ML de prédiction des coupures, algorithmes d'optimisation de la distribution, moteur de maintenance prédictive.
- **Niveau 3** — Couche Présentation : tableau de bord interactif, alertes temps réel, visualisations d'impact environnemental accessibles aux gestionnaires et usagers.

4.3 Modèles IA utilisés

6. **Modèle 1** : Random Forest Classifier pour la prédiction de risque de coupure (classification multi-classes).
7. **Modèle 2** : Réseau LSTM (Long Short-Term Memory) pour la prévision de la consommation énergétique sur 24h.
8. **Modèle 3** : Algorithme d'optimisation linéaire pour l'équilibrage offre/demande en temps réel.
9. **Modèle 4** : Modèle de détection d'anomalies (Isolation Forest) pour la maintenance prédictive.

5. DONNÉES DU PROJET

5.1 Sources de Données

Source	Type de données
Open-Meteo API	Ensoleillement, température, nuages, pluie heure/heure
Données simulées (MVP)	Historiques de consommation par quartier d'Abidjan
Données publiques SOGEPE	État du réseau, incidents reportés, capacités installées
FAO / Banque Mondiale	Facteurs d'émission CO ₂ , données de déforestation Afrique
Dataset synthétique généré	Données mini-réseaux ruraux pour entraînement du modèle

5.2 Traitement des Données

- Nettoyage et normalisation des séries temporelles de consommation
- Feature engineering : heure de la journée, jour de semaine, saison des pluies, température
- Séparation Train / Validation / Test : 70 % / 15 % / 15 %
- Pipeline de réentraînement hebdomadaire automatique du modèle

6. IMPACT ATTENDU

6.1 Impact Environnemental

Indicateur environnemental	Résultat attendu
Réduction émissions CO ₂	-20 à 30 % de diesel brûlé lors des coupures
Préservation des forêts	Réduction du recours au bois de chauffe en zones rurales
Efficacité du réseau	+20 % d'efficacité énergétique (source : AIE)
Pollution atmosphérique	Moins de particules fines dans les quartiers lors des coupures
Ressources hydrauliques	Gestion optimisée des barrages = écosystèmes préservés

6.2 Impact sur la Population

Population concernée	Bénéfice direct
Hôpitaux & centres de santé	Électricité continue — vies sauvegardées
Élèves et étudiants	Éclairage garanti le soir — meilleure réussite scolaire
Ménages ivoiriens	Réduction de la facture énergétique de 20 à 40 %
PME et artisans	Continuité de l'activité — emplois préservés
Villages ruraux	Électricité stable le soir — fin du bois de chauffe

6.3 Alignement avec les ODD

- ODD 7 — Energie propre et d'un coût abordable : accès universel à une énergie fiable
- ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques : réduction des émissions de CO₂
- ODD 15 — Vie terrestre : préservation des forêts et de la biodiversité
- ODD 3 — Bonne santé : réduction de la pollution atmosphérique et continuité médicale
- ODD 4 — Education de qualité : éclairage garanti pour les enfants

7. PLANNING HACKATHON (48H)

Phase	Durée	Livrable
Phase 1	H0 — H4	Cadrage final, répartition des tâches, mise en place de l'environnement
Phase 2	H4 — H16	Collecte & traitement des données, entraînement des modèles IA
Phase 3	H16 — H32	Développement du backend FastAPI + intégration des modèles
Phase 4	H32 — H42	Développement du frontend React + tableau de bord
Phase 5	H42 — H46	Tests, corrections, déploiement final
Phase 6	H46 — H48	Préparation du pitch, répétition, démo live

8. ORGANISATION DE L'ÉQUIPE

Rôle	Responsabilités	Compétences requises
Data Scientist / Chef	Modèles IA, pipeline données, architecture générale	Python, scikit-learn, TensorFlow
Fullstack Developer	Backend FastAPI + Frontend React	React, FastAPI, PostgreSQL
Designer / Présentateur	UI/UX, pitch deck, démo live	Figma, prise de parole, storytelling

9. CRITÈRES DE SUCCÈS

9.1 Critères Techniques (MVP)

10. **Critère 1** : Le modèle de prédiction atteint une précision minimale de 75 % sur le jeu de test.
11. **Critère 2** : Le tableau de bord se charge en moins de 3 secondes et affiche les données en temps réel.
12. **Critère 3** : Le module de gestion du mini-réseau rural fonctionne en simulation sur un scénario de 24h.
13. **Critère 4** : L'API FastAPI répond à toutes les requêtes en moins de 500 ms.

9.2 Critères d'Impact

14. **Critère 5** : L'interface affiche un indicateur clair de CO₂ évité calculé en temps réel.
15. **Critère 6** : La démo live illustre concrètement un scénario de coupure évitée grâce à l'IA.
16. **Critère 7** : Le pitch articule clairement le lien entre IA, énergie et impact environnemental.

9.3 Pitch — Phrase Clé

« Chaque jour en Côte d'Ivoire, des milliers de générateurs diesel démarrent à cause des coupures. Chaque soir dans les villages, des arbres sont coupés parce qu'il n'y a pas d'électricité. EnergyGuard CI utilise l'IA pour que plus personne ne soit obligé de polluer parce qu'il n'a pas le choix. »

10. CONCLUSION

EnergyGuard CI représente une réponse concrète, techniquement fondée et humainement ancrée aux défis énergétiques et environnementaux de la Côte d'Ivoire. En combinant Machine Learning, optimisation algorithmique et visualisation de l'impact, le projet démontre qu'une intelligence artificielle frugale et bien orientée peut être un levier puissant de développement durable.

Ce projet n'est pas uniquement une solution technique — c'est une vision : celle d'un pays où aucune famille ne rallume son générateur parce que le réseau a failli, où aucun enfant n'étudie à la bougie, et où aucun arbre n'est coupé faute d'électricité le soir.

EnergyGuard CI — Prédire. Optimiser. Protéger.